



BT분야 전문가가 바라본 분야별 동향을 소개합니다.

BioINpro

BioIN + Professional

합성생물학 핵심기술 및 활용 현황



2023년 KRIBB 워킹그룹



국가생명공학정책연구센터
National Biotech Policy Research Center

합성생물학 핵심기술 및 활용 현황

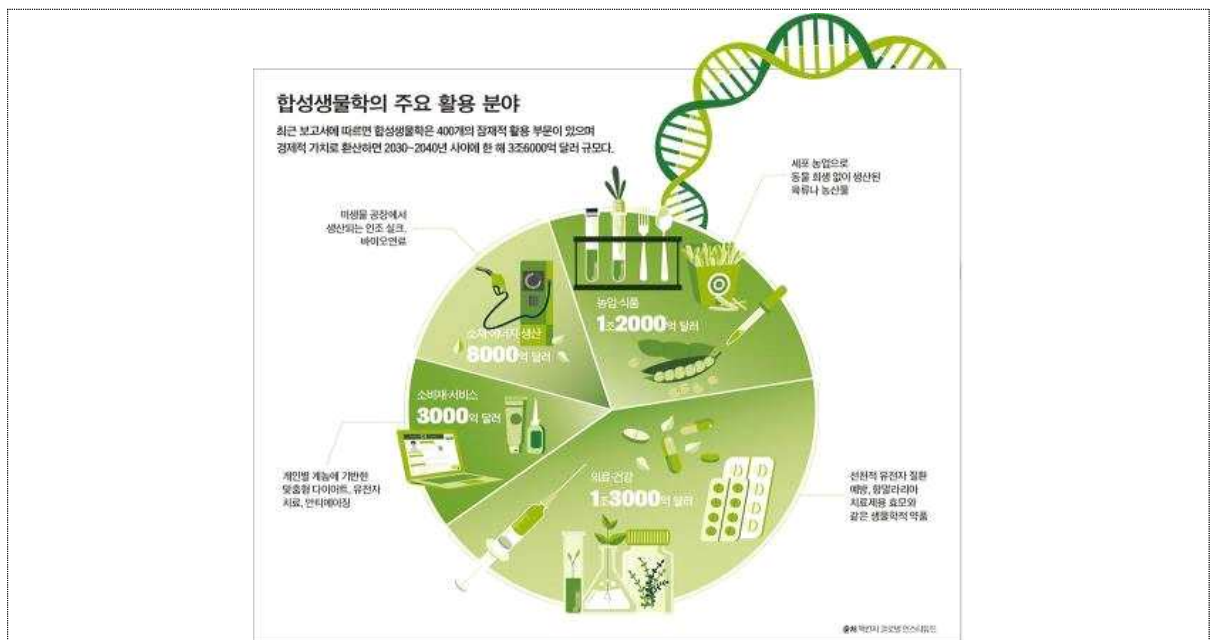
저자 : 한국생명공학연구원 합성생물학 WG¹⁾

1 개요

▣ 합성생물학

- 바이오기술을 통한 경제·사회 이슈 해결을 목적으로, 생명체의 기능적 소프트웨어인 'DNA' 부품을 조합하여 논리적인 회로를 설계하고 이를 공학적으로 새로운 생명 시스템을 제작·합성·활용에 이용하거나 기존의 생명체를 재설계하여 활용하는 기술 및 학문 분야
- 바이오기술은 환경, 에너지, 질병 등 다양한 사회문제에 대한 지속 가능한 해결책을 제공할 수 있음

※ UN이 선정한 2030 지속가능한 발전 전략(Sustainable Development Goals) 17개 항목 중 11개 이상에 바이오기술을 통한 기여 가능 (2015, UN)



출처 : 맥킨지 글로벌 인스티튜트

[그림 1] 합성생물학의 주요 활용 분야

1) 한국생명공학연구원 합성생물학연구센터 이대희 외 10명

- 합성생물학의 글로벌 시장규모는 2022년 약 114억 달러에서 연평균 25.6%로 빠르게 성장해 2027년 약 357억 달러에 이를 것으로 전망(MarketsandMarkets, 2023)
 - 범용 기술로서의 합성생물학의 영향력은 농업, 의료, 화학, 에너지, 환경, 식량, 생필품 등 폭넓은 분야로 확대
 - 합성생물학은 전 과정(설계(Design)-제작(Build)-검증(Test)-학습(Learn))을 자동화한 바이오 파운드리* 도입으로 혁신 가속화 전망
- * 바이오파운드리란, 합성생물학 DBTL 기반의 위탁제조기술/시설로, AI·로보틱스로 이루어진 자동화 플랫폼을 활용해 생물학 실험 및 제조공정을 수행

□ 합성생물학 핵심기술

- 최근 유전자 합성과 편집 기술 등 합성생물학을 가속시키는 기술이 확충되고, AI와 로보틱스 등 IT 기술과의 융합을 통해 새로운 전기를 맞음
 - (유전자 합성) 합성생물학의 상향식(Bottom-up) 접근을 위한 유전체 합성은 기존의 짧은 길이의 DNA 화학 합성 문제를 극복하기 위해 무주형 DNA 합성 효소, 바이오파운드리 기반 어셈블리 등 다양한 기술이 개발됨
 - (유전자 편집) 3세대 유전자 편집기술(CRISPR)은 의료 분야 외에도 합성생물학 유전체 무결점 합성을 위한 다중 교정이 가능함
 - (AI 융합) AI, ML, ITC, 로보틱스, 증강현실 등 신기술이 바이오 R&D 및 산업현장에 적용되면서 연구 속도/규모가 대폭 향상되고 바이오의 고질적 문제인 장기간의 연구와 고비용의 한계를 극복할 수 있는 가능성을 제시함

□ 합성생물학 기반 기후위기 대응기술

- 글로벌 이슈인 탄소중립을 위한 생물학적 탄소포집 및 유기화합물 생산 바이오 프로세스 필요성 대두
 - 탄소배출을 억제하기 위한 직접 규제 및 시장원리 활용 간접 규제 정책 시행
 - ※ 탄소중립은 기업의 경영화두인 ESG(Environmental, Social, Governance)의 최우선 해결 과제
 - ※ EU는 재생 에너지 지침(Renewable Energy Directive, RED) 가이드라인 제작하였으며, 2026년부터 탄소국경조정제도(CBAM)에 따른 탄소 국경세 부과 예정임. 이와 더불어 EU 및 비 EU국가 탄소세 부과(평균세율 32.8 USD/tCO₂e) 및 온실가스 배출권 거래제 시행
 - 미세조류, 메탄자화균 등 탄소중립을 위한 합성생물학 기반 미생물 공장 개발 필요

2

주요 동향 및 이슈

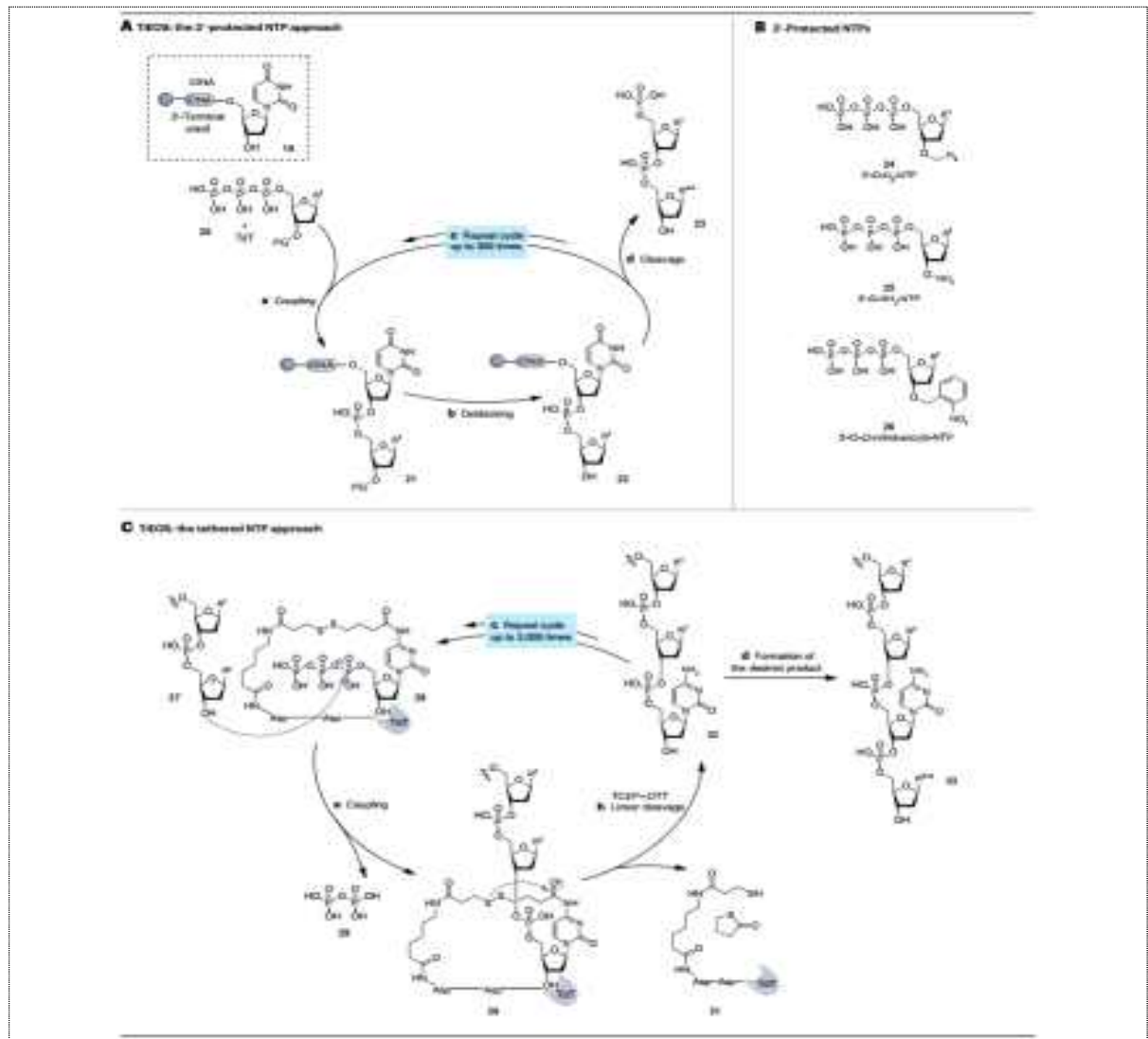
2.1 합성생물학 핵심기술

□ (Design) AI 기반 화학 합성 경로 예측

- 머신러닝 기반의 Retro synthesis 예측 연구
 - 1969년 처음 제시된 Retro synthesis는 목적 화합물에서부터 상업적으로 이용 가능한 시작 분자에 도달할 때까지 대상 화합물을 더 단순한 빌딩 블록으로 반복적으로 분해하는 반응 설계를 뜻함
 - Retro synthesis는 가능한 화학적 변형의 수가 방대하여 검색 공간이 방대하여 최적 경로를 선택하는 것이 어렵다는 기술적 한계로 확장성에 제한이 있었음
 - ※ 방대한 화학적 변형의 수로 인해 전문가의 경우에도 가능한 수많은 역합성 경로 중에서 최적의 경로를 선택하는 것이 쉽지 않은 기술적인 한계를 가짐. Retro synthesis의 기술적인 한계를 극복하기 위해, 컴퓨터 기반 화학 합성 예측 연구가 진행되었으나 부정확성, 높은 계산 비용으로 인한 제한된 확장성을 지님
 - 최초로 시도된 AI 기반 Retro synthesis 예측 프로그램은 Deep-learning neural network 알고리즘을 이용하여 알려진 단일 유기화학반응을 학습하여 구축됨. 학습된 AI 알고리즘을 이용해, 사용 가능한 출발 물질을 찾아낼 때까지, 다단계 합성 및 분자 해체의 과정을 반복해 실제 화학 합성 경로를 제안함
 - 글로벌 제약사 Merck는 인공지능 기반 화학 합성 예측 분야의 선두 기업인 Chematica를 인수하는 등 화학 기반 제약 회사들의 연구 보조로써 인공지능 화학 역합성 예측 프로그램이 적극 사용될 것으로 기대됨

□ (Build) 무주형 DNA 합성 효소

- DNA polymerase의 한 종류인 무주형 DNA 합성 효소는 주형 DNA 없이 인공적인 DNA 합성이 가능하여 차세대 DNA 합성 기술로 주목
 - ※ 2000년대 중반 NGS(next generation sequencing) 등장 이후 DNA read는 폭발적으로 방대한 유전 정보를 분석할 수 있게 되었으며, 2010년 이후 기존 화학적인 합성은 200bp 이상 합성하기 어려운 기술적인 한계가 있었기 때문에, DNA write(synthesis)는 차세대 DNA 핵심 기술로 각광받음
 - 무주형 DNA 합성 효소(TdT, terminal deoxynucleotidyl transferase)는 DNA 조각의 말단에 붙어(5' to 3') 주형 DNA 없이 4 종류의 뉴클레오타이드(A, T, G, C)를 무작위로 붙이는 효소
 - 설계된 DNA 서열 합성을 위해 reversible termination을 이용하여 3' 위치에 terminator를 이용하여 단일 반응 동안 한 개의 뉴클레오타이드만 붙게 하여 정확한 서열의 DNA를 합성
 - DNAscript사는 무주형 DNA 합성 효소를 이용한 bench-top DNA 합성 장비인 SYNTAX를 상용화함



출처 : Nature Reviews Chemistry (2023)

[그림 2] 무주형 DNA 합성효소 기반 유전자 합성 기작

□ (Build) mRNA 합성

- (필요성) mRNA 기반 백신은 코로나19 팬데믹을 극복하기 위해 진행된 다양한 연구 중 획기적으로 발전
 - mRNA 기반 백신은 단순히 염기서열을 변형하면 된다는 점에서 새로운 항원에 대해 편리한 적용성을 가짐
 - mRNA 백신은 또다른 감염병에 대해서도 신속한 대응이 가능할 것으로 기대
- mRNA 합성
 - mRNA의 구조는 5' cap, 5' UTR, ORF, poly(A)tail 으로 이루어짐
 - 5' cap: 7-methyl guanosine 5'(m7G), 5'-triphosphate bridge(pppGpN) Capping 구조를 지니고 있음. mRNA 전사 과정에서 Cap analogue의 추가를

통한 capping 방법이 가장 일반적임

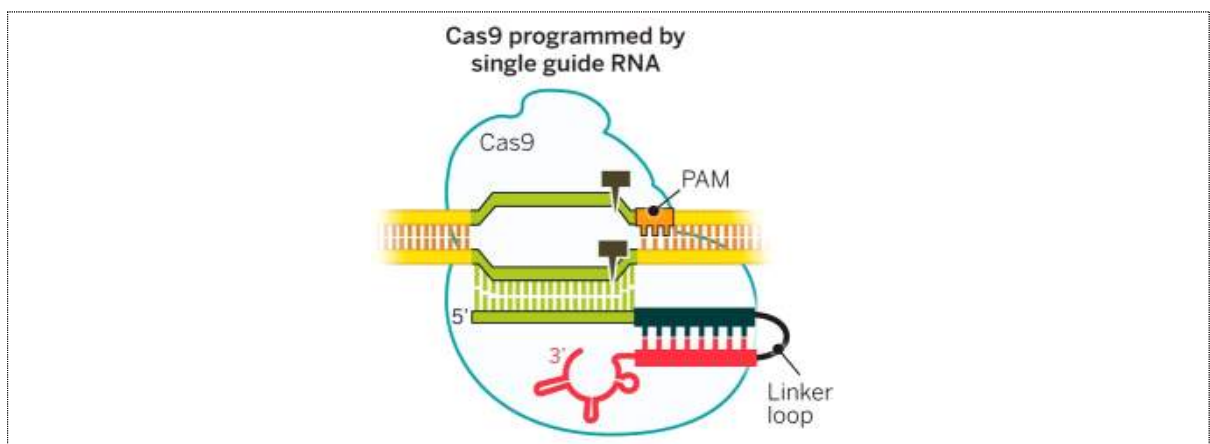
- UTR: 코딩 영역의 Upstream과 Downstream에 존재하는 비코딩 서열로 mRNA의 안정성 및 번역 효율에 큰 영향을 미쳐 서열 최적화 과정이 필요함
- ORF: mRNA에서 단백질을 코딩하는 서열. 빈번한 코돈의 사용 및 번역 속도의 안정화를 위해 코돈의 최적화가 필요함
- Poly(A)tail: RNA exo-nuclease의 분해 과정을 늦춰 안정성, 생체 내 반감기를 증가시켜 번역 효율 향상에 큰 도움을 줌. DNA 주형에 Poly(A)tail을 포함해 전사하는 방법과 전사 후 추가하는 방법이 있음

○ mRNA의 정제

- mRNA는 전사 후 Tangential flow filtration 방법을 이용해서 순도 90~95%의 수율로 정제됨
- Size exclusion, ion exchange, affinity chromatography 등의 방법을 이용해 더 높은 수율로 보완되어 정제됨

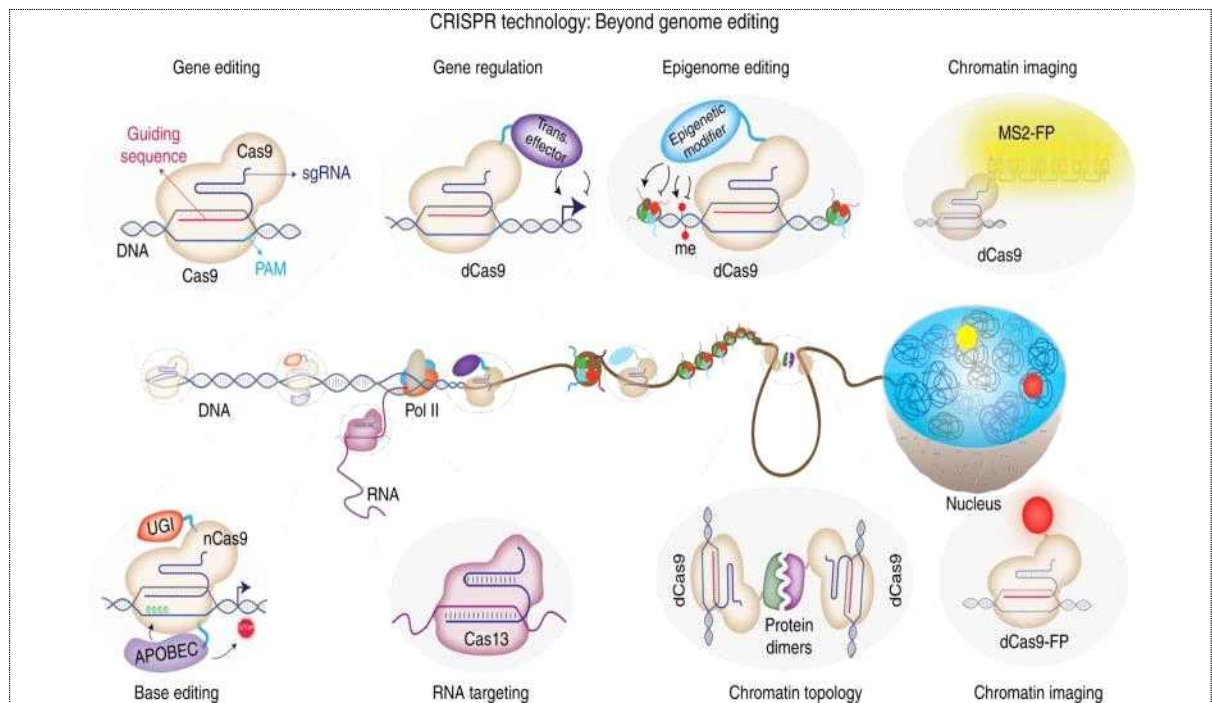
□ (Build) 크리스퍼 유전자가위

- (개념) 핵산분해효소(nuclease)인 크리스퍼(CRISPR) 단백질과 가이드 RNA(gRNA)로 구성된 시스템으로, 가이드 RNA서열과 상보적인 DNA 이중가닥을 절단함으로써 표적 유전자를 교정할 수 있는 기술
- 크리스퍼 유전자가위는 생명 시스템의 설계도인 DNA 염기서열을 교정하거나 그 발현을 조절하는 데 용이하여 생명 시스템을 변형 또는 합성하는 합성생물학의 발전을 가속화
- 합성생물학의 설계-제작-시험-학습(Design-Build-Test-Learn)의 공정 과정 중 특히 제작 (Build) 단계에서 정확한 유전체 제작 및 유전자 발현 조절에 유전자가위 이용



출처 : Science (2014)

[그림 3] 크리스퍼 유전자가위의 모식도



출처 : Nature communications (2018)

[그림 4] 크리스퍼 유전자가위의 활용

- (특징) 크리스퍼 유전자가위는 용이성 및 경제성, 광범위한 유전자 다중 교정의 수월성 측면에서 강점
 - 기존의 1, 2세대 유전자가위*가 목표 유전자에 따른 단백질 변이를 요구하는 반면, 3세대 크리스퍼 유전자가위는 RNA 염기서열 변경만이 필요하므로 단백질 기반 유전자 가위에 비해 저렴한 비용으로 빠르고 쉽게 유전자 교정이 가능
 - * 1세대 유전자가위 ZFN와 2세대 유전자가위 TALEN 기술은 원하는 DNA 염기를 단백질의 조합으로 인식하는 시스템을 사용
 - RNA 기반 유전자 교정 기술이라는 특징으로 인해 다양한 염기서열을 가진 핵산 라이브러리를 구축하고 세포에 도입하여 유전체 단위로 다중 교정이 가능
 - ※ 다양한 염기서열을 가진 RNA가 크리스퍼 유전자가위와 결합하도록 설계하여 단백질에 광범위한 변이를 도입하여 목표한 변이 단백질 선별에 성공
 - 유전자 변이를 유도한 유전체의 주요 위치를 크리스퍼 유전자가위가 절단을 유도하여 항생제 선별법*을 사용하지 않고 세포 선별 가능
 - * 항생제 선별법: 목표한 유전자가 발현할 때, 특정 항생제에 저항해 생존 또는 사멸하도록 세포에 항생제 내성 유전자를 넣어 세포를 선별하는 방법. 항생제에 부작용 발생의 위험이 있으며 다중 선별이 어려움
- (활용) 정밀 DNA 교정을 통한 인공유전체 합성 - 상향식(Bottom-up) 유전체 제작
 - 상향식 유전체 제작은 기존 유전체를 합성 DNA로 단계적으로 대체하여 유전체를 제작하거나 여러 합성 DNA를 조합하는 방식

- 유전체 대체는 미생물의 경우 상동재조합(homologous recombination) 방식을 주로 활용해 왔으나, 최근 크리스퍼 유전자가위를 활용하여 보다 정확한 유전자 교정을 통해 합성 유전체 개발에 성공

※ 2016년 개발된 CRISPR-Cas9을 이용한 합성 DNA(>100kb) 대체법을 이용하여 2019년 코돈수를 줄인 대장균 인공유전체 합성 성공

- 여러 합성 DNA를 조합한 유전체의 오류를 크리스퍼 유전자가위로 교정하여 목표 유전체의 오류를 제거하고 정확하게 합성하는 데 성공

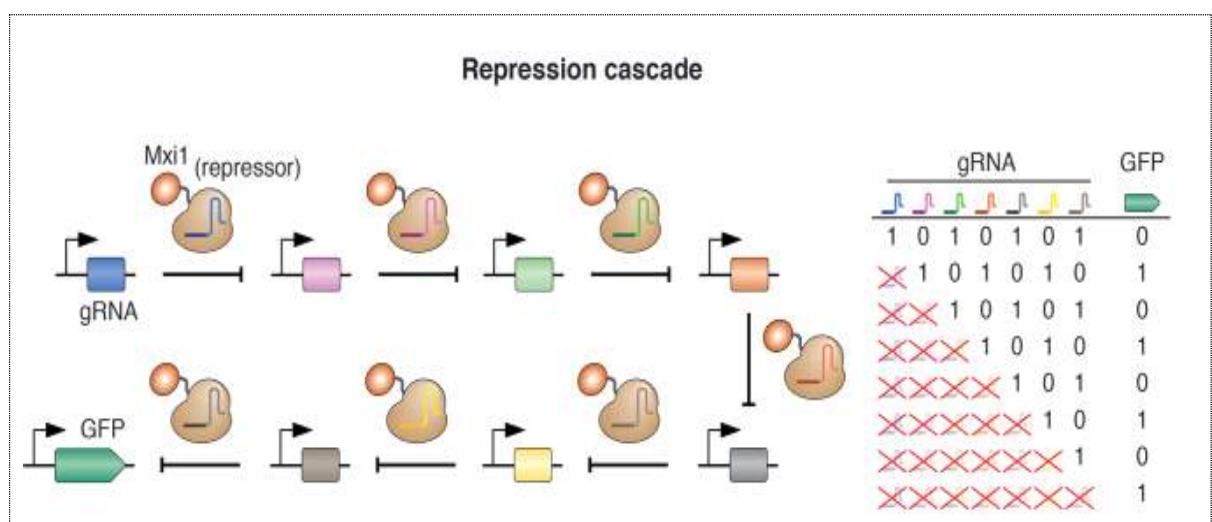
※ 2017년 조합한 합성 DNA의 모든 변이를 크리스퍼 유전자가위로 교정하여 ~536kb의 효모의 여러 유전체 중 5번째 유전체를 인공 염색체로 제작

[표 1] 크리스퍼 유전자가위 기반 주요 미생물 유전체 교정

유기체	종	교정 유형 및 크기 (bp)	특징
Bacteria	<i>Bacillus subtilis</i>	결실 4100-25000 치환 3	PAM 치환
	<i>Clostridium acetobutylicum</i>	결실 306 삽입 2985 치환 2	2개의 플라스미드 이용
	<i>B. licheniformis</i>	결실 997-40909 치환 1335	동시에 여러 개의 유전자 기능 상실
	<i>B. subtilis</i>	결실 1000-20500 삽입 1000-2000 치환 1	ligD-deficient 균주를 이용하여 교정 효율 향상
	<i>C. beijerinckii</i>	결실 20-1149	모든 유전자 교정 인자를 하나의 플라스미드에 탑재
	<i>B. anthracis</i>	결실 1242-14600	크리스퍼 유전자가위와 타 핵산절단효소 동시 발현
	<i>E. coli</i>	결실 891-2145	-
Yeast	<i>Kluyveromyces lactis</i>	삽입 3574	여러 개의 RNA를 가진 1개의 플라스미드를 이용하여 유전자 다중 도입
	<i>Pichia pastoris</i>	결실 100-1800	RNA 스플라이싱 인자를 이용하여 gRNA 발현 조절
	<i>Scheffersomyces stipitis</i>	결실 1463	상동재조합 효율 향상을 위해 비상동말단연결(NHEJ) 유전자 제거
	<i>Yarrowia lipolytica</i>	삽입 1026	tRNA 기반 인공 프로모터를 이용한 gRNA 발현
	<i>Saccharomyces cerevisiae</i>	삽입 8429	3개의 독립적인 크리스퍼 유전자가위 활용
	<i>Schizosaccharomyces pombe</i>	결실 1659	여러 개의 crRNA array 이용
Archaea	<i>Methanosarcina acetivorans</i>	결실 34-2624 삽입 2526, 3045	4개의 RNA를 담고 있는 1개의 플라스미드를 이용하여 2개의 유전자 결실 유도
	<i>Sulfolobus islandicus</i>	결실 442 삽입 18 치환 9	X-Gal blue-white 스크리닝 이용

출처: Journal of Microbiology (2023)

- (활용) 생존에 불필요한 유전체 제거 - 하향식(Top-down) 유전체 제작
 - 하향식 유전체 제작은 기존 유전체에서 불필요한 유전자 또는 DNA 서열을 제거하거나, 필요 시 다시 제거한 유전자를 도입하는 방식으로 최소 유전체 제작
 - 상동재조합을 쓰기 어려운 동물 세포의 합성 유전체 제작을 위해서는 정확하고 빠르게 거대 유전자를 제거 및 삽입할 수 있는 새로운 방법이 필요
 - 최근 크리스퍼 유전자가위 기반 기술이 거대 유전자를 교정(제거, 삽입)할 수 있는 가능성을 제시
- ※ 2022년 크리스퍼 유전자가위 기반 유전자 교정 기술을 활용하여 동물세포에서 1~10kb의 유전자를 제거하고 수십 bp(≤ 60 bp)의 합성 DNA 삽입 성공
- (활용) 정교한 유전자 발현 조절을 통한 생명체의 대사 제어 - 유전자회로 구성
 - 정확하게 유전자 발현을 조절하기 위해서는 정교한 유전자회로 구성이 필수적임. 기존의 전사 인자(transcription factor) 단백질을 통한 유전자 발현 조절은 내재 인자들과의 상호작용 때문에 모듈화(modularity), 프로그래밍화(programmability), 직교화(orthogonality)가 어려움
 - 크리스퍼 유전자가위를 활용한 유전자회로 구성은 이러한 단점을 극복하고 보다 간단한 방법(RNA 염기서열 변화)으로 다양한 유전자의 발현 조절이 가능함
 - 크리스퍼 유전자가위는 전사 억제 또는 활성 인자와의 융합을 통해 특정 유전자의 발현 조절*이 가능하여 전사인자를 대체할 수 있음
- * 전사조절 크리스퍼 유전자가위는 크리스퍼 활성 시스템(CRISPRa), 크리스퍼 억제시스템(CRISPRi)이 있으며 절단활성을 제거한 비활성 Cas 단백질(dead Cas, dCas)을 사용하여 표적 DNA를 인식하나 절단하지 않음. 전사조절 단백질을 이용하여 표적 DNA의 전사조절이 가능함



출처 : Biochemical Society Transactions (2020)

[그림 5] 크리스퍼 유전자가위를 활용한 전사 제어 예시

- 최근 크리스퍼 억제시스템(CRISPRi)를 이용한 지능형 유전자회로 제작을 통해 무항생제 제조합 플라스미드 선별시스템 개발

※ 무항생제 시스템으로 항생제 내성 유전자의 확산 위험을 줄이고 기존 항생제 기술보다 플라스미드 선별 효율이 높고 단백질 생산량 증가를 입증함

※ 바이오제품 대량생산의 제조공정에는 인체 전달율과 항원 발현율에 유리한 작은 크기의 플라스미드를 선별하는 것이 중요함. 플라스미드 선별 마커로 항생제 내성 유전자가 아닌 매우 작은 가이드 RNA를 이용한 해당 시스템은 플라스미드 크기를 줄일 수 있는 특징점을 가짐

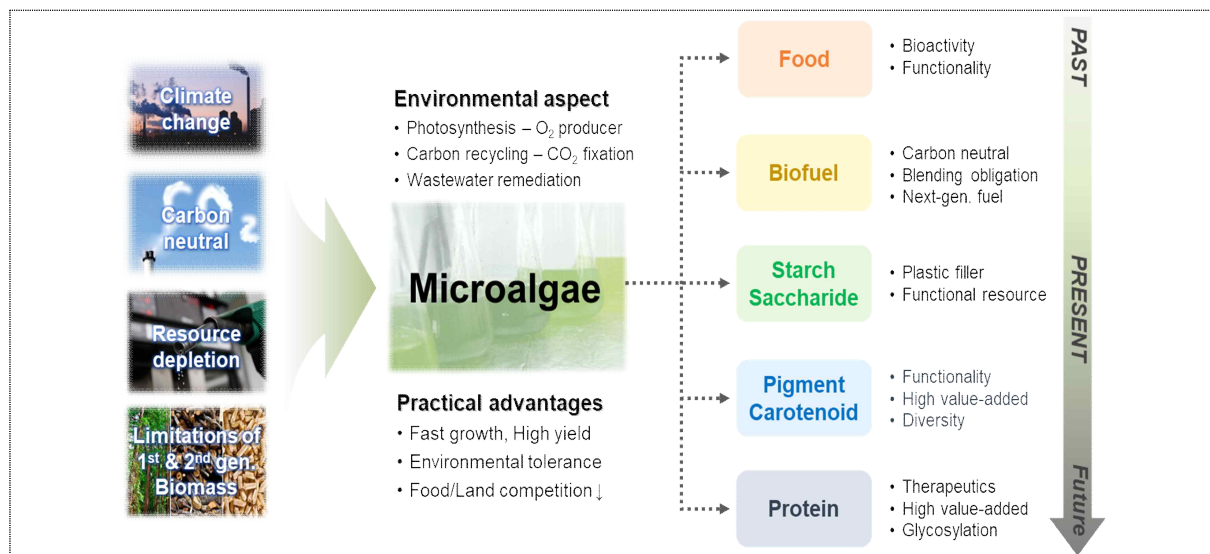
□ (Test-Learn) Artificial intelligence(AI, 인공지능)/Machine learning(ML, 머신러닝) 기반 합성 생물학

- 합성생물학의 유전자 설계/제작, 바이오파운드리 기반 자동화시스템, 바이오공정 개발 등은 인공지능/머신러닝 등과 연계하여 보다 정확한 예측과 설계가 가능함
- 단백질/효소 개량
 - 기존 단백질/효소 개량은 대량의 표현형과 유전형질 분석이 필요함. 이를 해결하기 위해 최근 AI/ML을 기반으로 보다 효율적이며 적은 수의 실험을 통한 개량이 진행됨
 - 타깃 단백질의 상동 서열 국소 잔기 간 관계와 단백질 서열-구조 특징을 통합하는 deep learning 알고리즘인 ECNet(evolutionary context-integrated neural network)을 개발하여 beta-lactamase의 활성증가를 높은 성공 확률로 진행함
 - AI기반 단백질 구조 구축과 반응 화학물질 주변 잔기 설계를 통해 다양한 기질에 반응하는 신규 합성 luciferase를 개발함
- 대사경로 개량
 - 합성생물학 DBTL 순환공정과 AI/ML의 연계는 더 적은 순환공정을 이용하여 정확한 예측과 최적의 물질생산을 가능하게 함
 - 바이오부품 13개를 조합하고, 인공 유전자회로를 이용하여 데이터를 만들어 ML을 이용한 분석을 통해 Yeast에서 트립토판 생산을 74% 증가시킴
 - 효모의 모든 promoter의 DNA 서열정보와 세기 데이터를 이용하여 모델을 구축, 대사경로 조절 설계에 사용함
- 바이오공정 개선
 - 산업적 대규모 생산은 노동/자원 집약적이기 때문에 공정 개발에 어려움이 있음. 이를 해결하기 위해 디지털 트윈(digital twin) 등 모델을 이용한 최적의 공정 개발을 시도함
 - 최근 fluid dynamics와 대사 모델링을 이용하여 기질의 heterogeneity를 해결하여 생산성을 증대시킨 결과가 보고됨

2.2 합성생물학 기반 기후위기 대응기술

미세조류 합성생물학 연구 동향

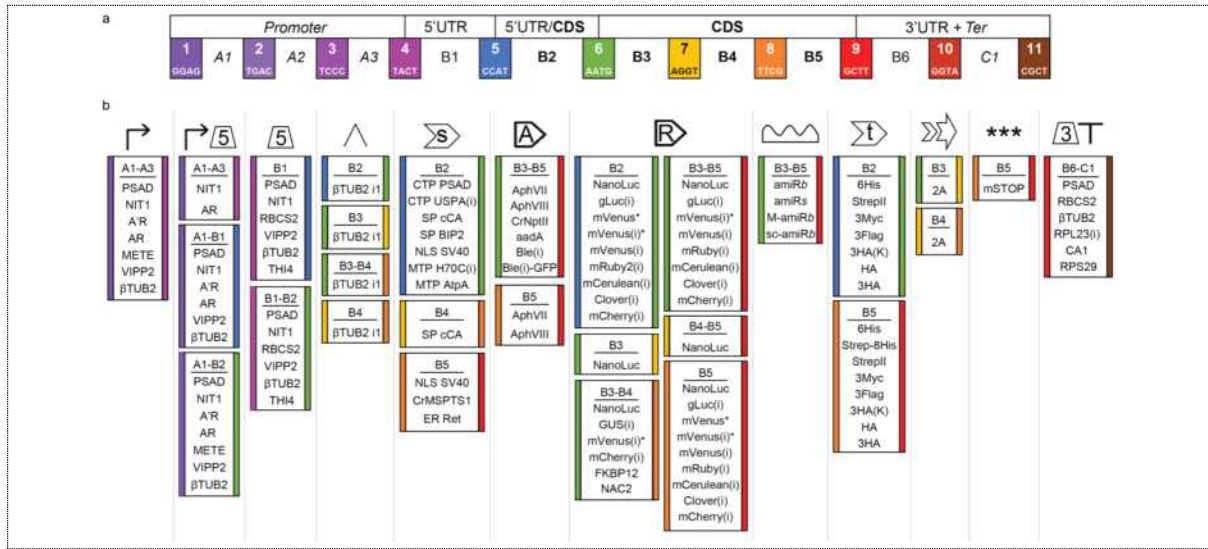
- 미세조류는 대량생산, 높은 지질함량 등의 특징으로 차세대 에너지원으로 각광
 - 미세조류는 대기 중 이산화탄소를 흡수하고 광합성을 통해 유기물질을 합성하는 미생물로, 다양한 환경에서 짧은 시간 동안 대량 생산이 가능하다는 장점이 있음
 - 특히, 높은 지질함량을 특징으로 차세대 에너지원으로서 각광받아 왔으며, 1세대 바이오매스(옥수수, 콩, 사탕수수 등)의 한계점인 식용자원과의 경쟁 문제와 2세대 바이오매스(식물 줄기, 목재 등)의 경작지 부족 및 환경오염 이슈에서 모두 자유로운 특성으로 3세대 바이오매스로 분류되었음



출처 : 집필진 작성

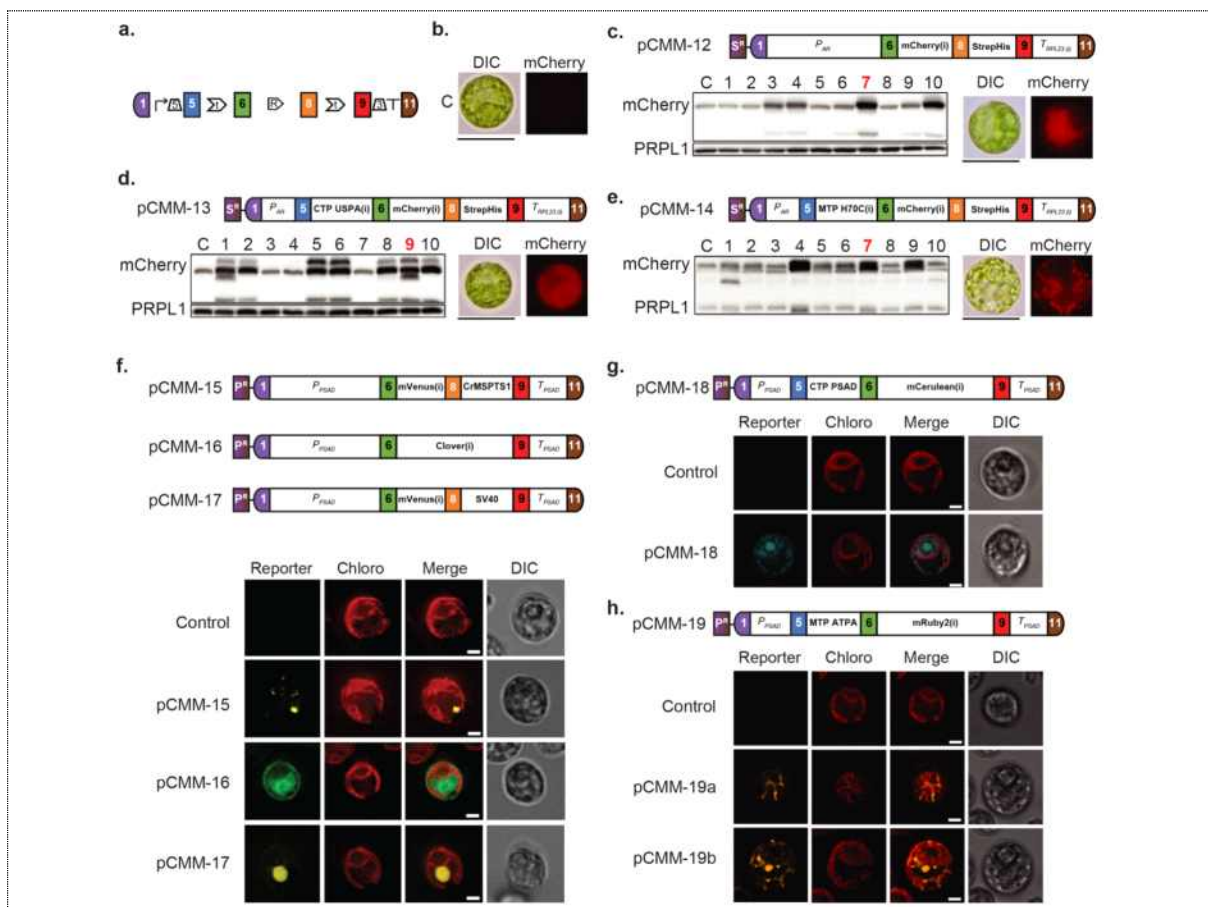
[그림 6] 미세조류의 장단점 및 미세조류 연구의 과거, 현재, 미래

- 합성생물학 기반 미세조류 세포공장 개발
 - 초창기 미세조류 연구는 대체 에너지원으로서의 바이오매스 확보를 목표로 하여 주로 배양 최적화에 중점을 두고 진행되었으나, 화석원료 및 다른 생물자원과의 경쟁력 확보를 이유로 고품질, 고부가 물질의 생산성 증대에 대한 필요성이 끊임없이 재기되었으며, 이를 충족하기 위해 최근에는 미세조류주의 합성생물학적 개량 연구가 활발하게 이루어지고 있음
 - 미세조류는 두꺼운 세포벽과 낮은 상동성 재조합 빈도 등의 특징으로 비교적 형질 전환이 어렵고, 매우 높은 생물학적 다양성을 이유로 모델 균주에서 개발된 기술을 비모델 균주로 확장하여 적용하는데 어려움이 있어 다른 생물시스템에 비해 더딘 속도로 합성생물학 기술이 발전하고 있음



출처 : ACS Synth. Biol.(2018)

[그림 7] 미세조류에 적용 가능한 119개의 유전자 부품

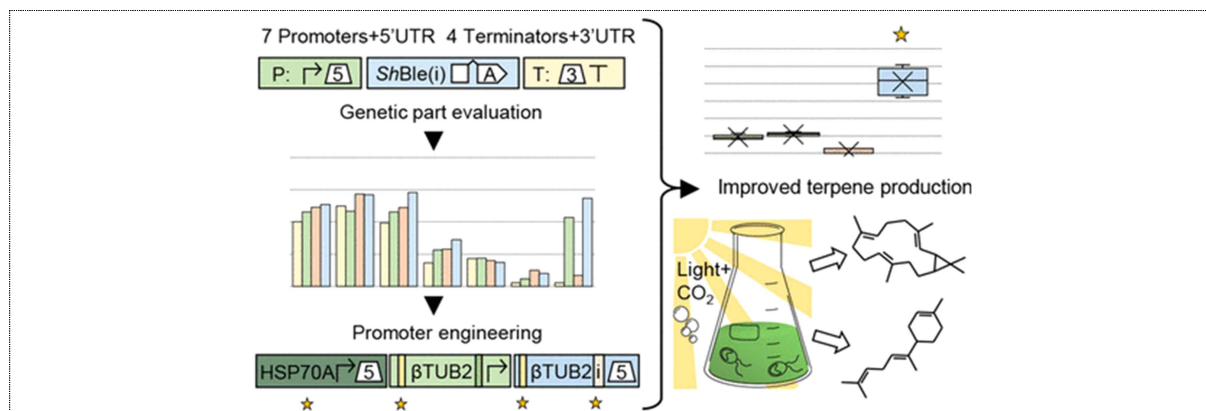


출처 : ACS Synth. Biol.(2018)

[그림 8] 개발된 유전자 부품 및 모듈을 활용한 장치 개발 예시

- 2018년 프랑스, 영국, 독일, 덴마크, 스페인의 공동 연구팀에 의해 모델 미세조류인 *Chlamydomonas reinhardtii*에 적용 가능한 119개의 유전자 부품이 집대성되어 이를 모듈 및 장치화하는 연구 결과를 발표하였으며, 이는 다른 생물시스템에서 구현하고 있는 최신의 합성생물학 기술을 미세조류에서도 활용할 수 있다는 가능성을 시사하였음
- 엽록체 유전체를 대상으로 CpPosNeg 시스템을 개발하여 *Chlamydomonas*의 엽록체를 타깃으로 재사용 가능한 selectable marker 시스템이 보고된 바 있으며, 이를 바탕으로 maker-free transgene 균주 개발에 성공함
- 모델 균주인 *Chlamydomonas*뿐만 아니라 *Phaeodactylum tricornutum*을 대상으로도 합성생물학 적용을 위한 기술 노하우의 축적이 꾸준히 이루어지고 있음
- 영국 캠브리지 대학의 Alison Smith 교수팀은 미세조류 합성생물학 분야의 전망에 대해 ‘비록 합성생물학의 DBTL 사이클 전반에 대한 연구개발 사례는 다소 부족하지만, 각각의 요소에 대해 축적되고 있는 기술들을 종합하여 전체적인 기술의 구현이 가능할 것’으로 전망하였음

○ 합성생물학 기반 미세조류 이용 바이오소재 생산



출처 : ACS Synth. Biol.(2021)

[그림 9] 합성생물학적 개량을 통한 터펜 화합물 생산성 증대

- 2021년 독일의 연구팀은 다양한 프로모터와 터미네이터의 조합을 비교하여 형질전환 효율이 증대된 최적화 모듈을 개발하고, 해당 모듈 내의 터미네이터를 rational engineering 하여 터펜*의 일종인 (E)-알파-비사볼렌의 생산성을 야생형 대비 18배 증가시키는 결과를 보고하였음
- * 터펜은 화학식 ($C_{5}H_8$)_n의 화합물로 구성된 천연물의 한 종류로, 30,000개 이상이 알려져 있으며 주로 광합성 생물에서 생산되는 것으로 알려져 있음
- 합성생물학 적용을 통해 광 흡수 및 전자전달계 효율 증대, 기존의 Calvin-Benson-Basshan(CBB) 사이클 대비 향상된 신규 대사 경로의 도입을 바탕으로 미세조류 바이오매스 및 유용소재 생산성 향상이 가능함

○ 합성생물학 기반 미세조류 이용 바이오에너지 생산

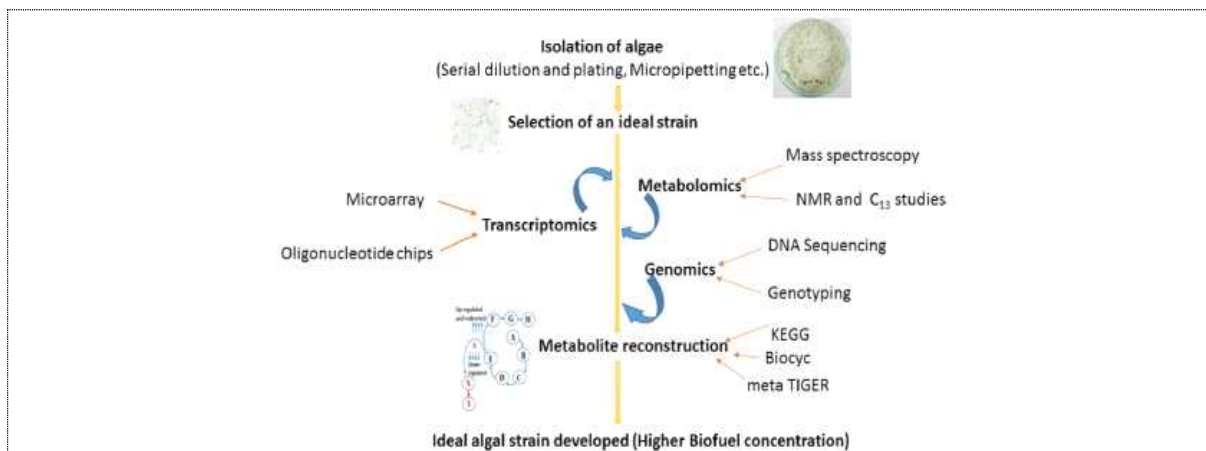
- 대사공학적 접근을 통한 광합성 효율 증대 유도 및 이를 바탕으로 한 오일 축적 증대는 널리 보고된 바 있으며, 특히 'BioBrick' 개념의 일환으로 promoter, terminator, ribosome-binding site(RBS), trans-elements 등이 주요 유전공학 도구로 적용되어 미세조류 유래 대사 물질 생산을 조절할 수 있음이 보고되었음

※ 미세조류 BioBrick 예시: 합성생물학 기반 외래 유전자 도입을 통해 photosystem II psbA의 D1 단백질 subunit의 염색체 발현을 통한 광합성 기구(machinery) 조절

※ 합성생물학 문헌에서 널리 토의되는 유전회로(sensor, processor, actuator)를 구축한 사례는 미세조류 문헌에서 제한적이나, 기존 promoter 대비 효율이 현저히 증가된 synthetic algal promoter(sap)을 모델 미세조류 균주에서 구축한 사례 존재

- 식물 유래 thioesterase를 미세조류주에 발현시켜 chain 길이가 짧은 지방산의 비율을 높이고, 이를 통해 바이오디젤 생산과 밀접하게 연관되는 cold flow property를 증대시킬 수 있음이 보고된 바가 있음

- 그밖에 지질 대사와 관련된 유전자의 조절을 통해 중성지질의 포화도 제어 및 이를 통한 미세조류 유래 오일의 화학적 특성을 산업 활용처에 맞춤형으로 변화시킨 사례가 널리 보고됨



출처 : Biotechnol. Biofuels (2018)

[그림 10] 합성생물학 기반 미세조류 바이오연료 생산 증대 전략 모식도

○ 합성생물학 기반 미세조류 바이오매스 증대

- 통상적인 미세조류 CO₂ 흡수 경로인 Calvin-Benson-Basshan(CBB) 사이클의 경우 CO₂ 고정 속도가 낮은 단점을 가지고 있음. 유전공학을 통해 관련된 핵심 효소인 RuBisCo의 carboxylation 활성을 증대시켜, 여사료로 널리 활용되고 있는 Nannochloropsis의 바이오매스 생산을 기존 대비 50% 가까이 증대시킨 사례가 보고된 바 있으며, 최근에는 RuBisCo engineering을 통해 CO₂/O₂ 특이성은 낮으나 전체적인 전환효율이 향상되어 미세조류 바이오매스의 생산을 증대시킨 보고가 있음

-
- The diagram illustrates a plant cell with several metabolic pathways and engineering targets:
- Sugar transporters:** Located on the cell membrane, they facilitate microalgae or bacteria uptake growth under light-limited conditions.
 - Chloroplast:** Contains the **Engineered C3 cycle** and **improved CO₂ fixing pathway**. It also shows **Calvin cycle with improved enzyme variants for enhanced carbon fixation**.
 - Thylakoid:** The site of the **Photosynthetic electron transport chain**, which includes **PSII**, **Cyt**, **PSI**, and **ATP** synthase. It produces **NADPH + ATP** and **O₂**.
 - Mitochondria:** Contains the **TCA cycle** and **ATP** synthase, producing **NADPH + ATP**.
 - Light:** Represented by yellow arrows entering the cell and hitting the thylakoid membrane.
 - CO₂ Fixation:** Shown entering the cell and being fixed into **Formate** via **H₂** and **NADPH** in the cytoplasm.
 - ATC (Algal Transgenic Cell):** A small cell-like structure containing **PSII**, **Cyt**, **PSI**, and **ATP** synthase, used for **ETC from fast growing microalgae with reduced NPG and improved stability to improve the ETC efficiency**.
 - ATC-based generation:** A process for **additional reducing power for carbon fixing efficiency under light limited conditions**.
 - ATC-based generation:** A process for **additional reducing power for carbon fixing efficiency under light limited conditions**.
 - ATC-based generation:** A process for **additional reducing power for carbon fixing efficiency under light limited conditions**.

[그림 11] 합성생물학 기법 적용을 통한 미세조류 바이오매스 생산성 증대 전략

Exhibit 1 - Diverse Syn-Bio Materials Companies Have Attracted Almost \$8 Billion in Private Investment

Specialty
Companies: 38
Lifetime investments: ~\$4.61 billion
Median founding year: 2013
Representative companies:
Amyris, Codexis, Gellor,
Ginkgo Bioworks

Commodities and organic intermediates
Companies: 14
Lifetime investments: ~\$1.57 billion
Median founding year: 2014
Representative companies:
Genomatica, LanzaTech,
Sea6 Energy, Solugen

Fibers, fabrics, and composites
Companies: 16
Lifetime investments: ~\$1.13 billion
Median founding year: 2015
Representative companies:
Bolt Threads, Modern Meadow,
MycroWorks, Spiber

Polymers
Companies: 11
Lifetime investments: ~\$0.62 billion
Median founding year: 2015
Representative companies:
Bluepha, Cathay Biotech,
Checkerspot, Moni

Sources: Quid; BCG Center for Growth & Innovation Analytics.

Note: Each node represents a company, its size determined by the degree to which it shares characteristics with others in its cluster. Companies are clustered based on business descriptions using natural-language processing.

[그림 12] 합성생물학 기반 회사 분포

○ 바이오플라스틱

- 미국의 Genomatica는 식물 기반 바이오매스로부터 개량된 미생물을 이용하여 나일론(Nylon-6,6) 생산하고, 대장균에 외래 대사경로를 도입하여 나일론 생산경로를 구축(Reversed adipate degradation pathway, Caprolactam synthesis pathway), 대사경로 설계, 효소 발현 조절 및 발효 조건 최적화를 통해 산업화 성공
- 2023년 Genomatica는 Lululemon사와 협력하여 식물성 나일론을 이용한 의류 개발을 진행하여 탄소중립 및 경제성을 동시에 확보함

○ 바이오연료

- LanzaTech은 제철소 폐가스를 이용하여 에탄올, 에틸렌 등 바이오연료 및 화학물질 생산(중국, 벨기에 공장)
- CO, CO₂, H₂ 등 폐가스 유래 혼합가스를 탄소원으로 사용하는 아세토젠(Acetogen)의 균주개량, 폐가스 전처리 기술, 가스발효 최적화 등을 통해 바이오연료를 생산함. 기존 제철소 폐가스 처리 시 문제가 되는 불순물 혼합가스 처리가 용이한 장점을 가짐

○ 바이오섬유

- Spiber는 식물 유래 바이오매스를 이용하여 재조합 실크 단백질(Brewed protein) 기반 섬유를 개발하고 Goldwin 등과 합작하여 스포츠 의류를 제작함
- 사탕수수 유래 당밀을 이용하여 재조합 단백질 폴리머를 생산, 분리, 정제 후 원사를 가공하여 다양한 섬유 재질 생산(silk, wool, fur 등)

■ 합성생물학 기반 대체식품 생산

○ 배양육 생산 플랫폼 개발

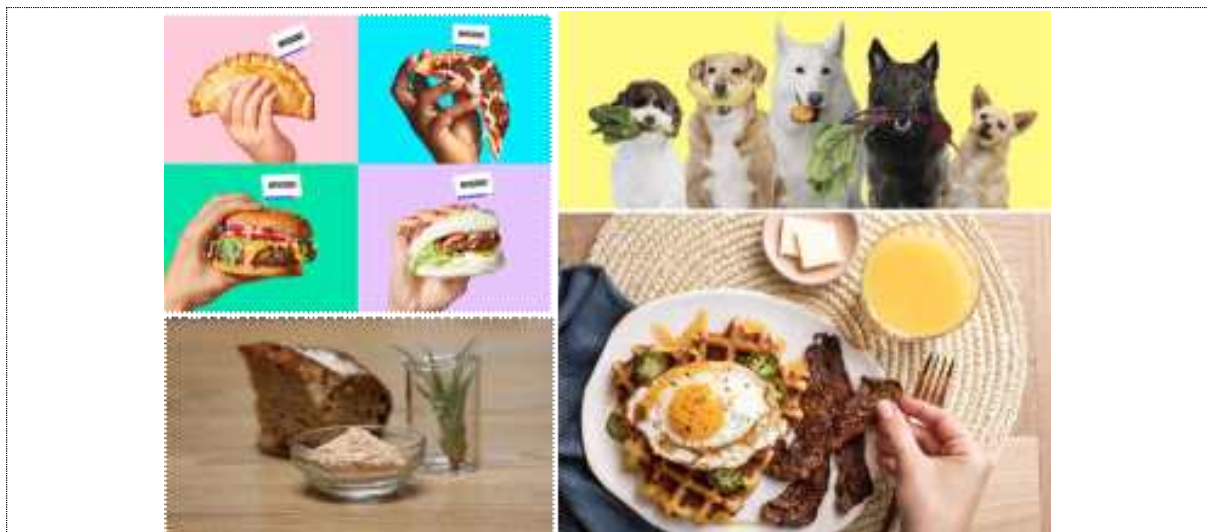
- 세포 기반 육류는 세포의 증식을 위해 아미노산, 영양소, 그리고 가장 중요한 요소인 성장인자로 구성된 배지가 필요
- 현재 성장인자는 소와 같은 가축으로부터 직접 추출해서 생산하고 있으며, 이에 따라 비용 및 윤리적인 문제 발생
- Biobetter사는 담배 식물인 *Nicotiana tabacum*을 비동물 유래 성장 인자 생산 플랫폼으로 개발함. 유전자 재조합된 담배 식물을 성장인자, 단백질을 생산하는 Natural bio reactor 플랫폼으로 제작함
- 식물 생산 플랫폼의 사용은 재생 에너지인 이산화탄소를 고정하며, 스스로 형성되고 지속 가능하며, 생분해가 가능하다는 이점이 있음. 특히, 담배 식물은 연간 네 번의 성장 주기 및 연중 수확이 가능하다는 점에서 면적 당 높은 생산량을 가짐
- Biobetter사는 고순도 성장인자 추출 및 정제 기술을 독자적으로 보유하고 있음. 해당 생산 및 정제 플랫폼으로 성장 인자 생산 비용을 감소시키고 배양육 생산에 비용 효율성을 가져올 것으로 기대됨

○ 비동물성 콜라겐 생산 플랫폼 개발

- 2022년 2월, Geltor사는 미생물 발효를 통해 비동물성 생물활성 콜라겐 제품의 상업 규모 생산에 대해 발표함 (상품명: PrimaColl)
- Primacol의 주요 타겟은 종교적인 이유, 식습관 등으로 인해 기존의 동물 유래의 콜라겐 사용을 거부하는 소비자
- 최근 스위스 기반 회사인 Lonza 사와의 파트너십을 통해 생산 공정의 규모를 향상

○ 지속가능한 대체육 생산

- 현재의 육류 소비는 가축을 기르기 위해 물과 토지 등의 자원이 낭비되고, 온실가스 생산으로 인한 기후 변화를 일으킨다는 점에서 환경파괴를 유발함. 따라서, 동물성 단백질의 대체품을 찾으려는 움직임이 있음
- 2020년 1분기에 대체 단백질은 전 세계적으로 9억 3천만 달러의 투자를 받았고, Barclay는 대체육 시장이 10년 내에 1,400억 달러 규모로 성장할 것으로 예측



출처 : Impossible Food, Wild earth, Air protein, My forest food

[그림 13] 대체육 제품의 개발

■ 합성생물학 기반 주요 식품기업

○ 임파서블 푸드(Impossible Food)

- 식물 유래의 식품 분야에서 가장 큰 영향력을 가지고 있는 기업들 중 하나
- 주력 상품으로는 2016년 출시된 임파서블 버거가 있음. 임파서블 푸드는 식물성 패티에 특히 출원된 heme 분자를 더하는 기술을 이용해 고기와 같은 맛과 육질을 구현함
- heme은 콩 작물 유래의 DNA를 발현하는 재조합 효모를 이용해 대량 생산함

- 2023년 기준 19억 달러의 투자를 받았으며, 다른 고기, 유제품 그리고 생선까지 생산 라인을 확대할 예정
- 비욘드 미트(Beyond Meat)
 - 2009년 설립되어 식물성 대체육을 생산하는 나스닥 상장 기업
 - 콩, 버섯, 호박 등에서 추출한 식물성 단백질, 효모, 섬유질을 이용해 고기의 맛과 형태, 육즙을 재현
 - 주력 상품으로는 비욘드 버거, 비욘드 비프, 비욘드 치킨텐더 등이 있음
- 와일드 어스(Wild Earth)
 - 미국에서 개와 고양이가 소비하는 고기는 연간 6,400만 톤의 이산화탄소를 생성. 이는 1,360만 대의 자동차의 연간 운전과 맞먹는 양임
 - 와일드 어스는 식물 유래 단백질을 핵심 원료로 사용하여 반려 동물 사료와 간식을 제작
 - 일본 전통 식품인 코지가 와일드 어스 상품의 주요 원료임. 코지는 높은 단백질 함량을 가지고 있으며, 감칠맛이 있음. 이는 반려동물에게 좋은 육류 대체제가 됨
- 마이포레스트 푸드(MyForest Food)
 - 마이포레스트 푸드(구: 앳라스트 푸드)는 mycelium(버섯 뿌리)를 이용해 대체 육류 제품, 생분해성 포장재 및 무동물성 가죽과 같은 비동물성 제품들을 만들기 위한 특허 기술을 보유한 Ecovative Design의 스핀오프 기업임
 - 균사체 섬유를 이용해 고기의 질감과 맛을 재현하였으며, 2021년 비육류성 베이컨을 출시함
- 에어 프로틴(Air protein)
 - 수소영양균(Hydrogenotropic)은 공기 중의 이산화탄소를 필수 아미노산을 함유하는 공기 단백질 분말로 변환함
 - 1960년 나사 폐쇄 육류 시스템 아이디어에서 착안해 수소 영양균을 이용한 식품 생산 연구를 진행하는 기업으로, 아직 제품 준비 단계지만 축산업보다 적은 물과 토지로부터 짧은 시간 내 단백질을 준비할 수 있음
 - ADM 벤처스(ADM Ventures), 바클레이스(Barclays), GV(구글 벤처스) 등에 2022년 기준 총 3,200만 달러를 투자받음
- 아쿠아 컬처드 푸드(Aqua Cultured Food)
 - 진균류 발효 공정을 사용하여 오징어, 새우, 가리비, 참치 필레 및 흰살 생선 등 대체 해산물을 생산하는 회사
 - 대체 해산물은 에너지 효율적인 생산 공정을 가짐과 동시에 양식업에서 오는 오염 물질을 피할 수 있을 것으로 기대됨
 - 2021년 4분기 스위스 미그로스로부터 210만 달러의 투자를 받음

3 결론 및 시사점

▣ 합성생물학 핵심기술 개발

- 합성생물학 구현을 위해서는 단일 유전자 수준으로부터 효소/단백질, 대사경로, 균주 개량까지 DBTL 각 순환공정의 해당 기반기술 발전이 필요함
 - DNA 합성 및 교정(Build), AI/ML 기반 설계·분석(Design/Learn) 등 합성생물학을 가속화할 수 있는 핵심 기술의 개발 필요
 - 범용 기반기술 뿐만 아니라 대량의 정보를 다룰 수 있는 소프트웨어 및 하드웨어 기술 필요
- 크리스퍼 유전자가위는 합성생물학 분야의 핵심 기술인 유전체 합성 및 유전자회로 제작에 활용
 - 전사인자 조절에 강점을 보이며 인공 유전자회로를 통해 바이오제조 공정에 적용 가능하고 DNA 백신 등 연관 산업에서 다양하게 활용될 수 있음
 - 크리스퍼 유전자가위 기술은 바이오센서로서 분자진단에도 사용되고 있으며, COVID19 팬데믹으로 인해 긴급 승인되어 진단시장에서도 주목하고 있음
 - 유전자가위 기술력은 급속성장하고 있지만 아직 정확성, 안전성에 우려가 있으며, 합성생물학 기술을 통한 기술 개선이 필요함

▣ 합성생물학 기반 기후위기 대응기술

- 탄소중립 이슈해결에서 합성생물학의 중요도 증가
 - 미세조류 분야에서 DBTL 순환공정 각각의 기술 노하우 축적 진행 중으로, 바이오매스 및 유용 소재 생산 증대 측면에서 초점을 둔 기술 개발 사례가 보고됨
 - 미세조류 모델균주(*Chlamydomonas*)를 대상으로 한 합성생물학 연구가 가장 활발히 진행 중이며, 비모델 균주를 대상으로 한 연구개발도 널리 수행 중
- 합성생물학 기술은 환경, 식량, 에너지, 소재 등 타 응용산업에 활용되어 해당산업의 급성장을 이끌 것으로 기대
 - 소재·식품 산업에서 합성생물학 기술을 이용한 제품들이 판매되기 시작
 - 지속가능하며 최신 연구결과를 이용한 산업적인 합성생물학 적용은 앞으로도 더욱 증가할 것으로 예상
 - 바이오산업의 활성화를 위해선 올바른 산업적 성공 요인 고려 필요(비용, 수율, 고부가가치 물질, 규모의 경제, 가치 제안)

참고문헌

1. Doudna, J. A. and Charpentier, E. The new frontier of genome engineering with CRISPR-Cas9. 346, 1258096 (2014)
2. Adli, M. The CRISPR tool kit for genome editing and beyond. 9, 1911 (2018)
3. Santos-Moreno, J. & Schaerli, Y. CRISPR-based gene expression control for synthetic gene circuits. Biochem. Soc. Trans. 48, 1979-1993 (2020)
4. Wang, K. et al. Defining synonymous codon compression schemes by genome recording. Nature 539, 59-64 (2016)
5. Fredens, J. et al. Total synthesis of Escherichia coli with a recoded genome. Nature 569, 514-518 (2019)
6. Jeong, S. H, Recent Advances in CRISPR-Cas Technologies for Synthetic Biology. J. Microbiol. 61, 13-36 (2023)
7. Jiang, T. et al. Deletion and replacement of long genomic sequences using prime editing. Nat. Biotechnol. 40, 227-234 (2022).
8. Xie, Z.-X. et al. "Perfect" designer chromosome V and behavior of a ring derivative. Science 355, eaaf4704 (2017).
9. Si, T. et al. Automated multiplex genome-scale engineering in yeast. Nat. Commun. 8, 15187 (2017)
10. Garst, A. D. et al. Genome-wide mapping of mutations at single-nucleotide resolution for protein, metabolic and genome engineering. Nat. Biotechnol. 35, 48-55 (2017)
11. Kim, SK et al. CRISPRi-based programmable logic inverter cascade for antibiotic-free selection and maintenance of multiple plasmids. Nucleic Acids Res. 9;50(22):13155-13171 (2022)
12. Pierre, C. et al. Birth of a Photosynthetic Chassis: A MoClo Toolkit Enabling Synthetic Biology in the Microalga Chlamydomonas reinhardtii. ACS Synth. Biol. 7, 2074-2086 (2018).
13. Jackson, H. O. et al. CpPosNeg: A Positive-Negative Selection Strategy Allowing Multiple Cycles of Marker-Free Engineering of the Chlamydomonas Plastome. Biotechnol. J. 17, 10, 2200088 (2022).
14. Scaife, M. A. and Smith, A. G. Towards Developing Algal Synthetic Biology. Biochem. Soc. Trans. 44, 3, 716-722 (2016).
15. Alexander E. et al. Rational Promoter Engineering Enables Robust Terpene Production in Microalgae. ACS Synth. Biol. 10, 847-856 (2021).
16. Naduthodi, M. I. S. et al. Synthetic Biology Approaches to Enhance Microalgal Productivity. Trends Biotechnol. 39, 10, 1019-1036 (2021).
17. Jagadevan, S. et al. Recent Developments in Synthetic Biology and Metabolic Engineering in Microalgae towards Biofuel Production. Biotechnol. Biofuels 11, 1-21 (2018).
18. Corey, E. J. & Wipke, W. T. Computer-assisted design of complex organic syntheses. Science 166, 178-192 (1969).

19. Chen, J. H. & Baldi, P. No electron left behind: a rule-based expert system to predict chemical reactions and reaction mechanisms. *J Chem Inf Model* 49, 2034–2043 (2009).
20. Coley, C. W. et al. A robotic platform for flow synthesis of organic compounds informed by AI planning. *Science* 365 (2019).
21. Segler, M. H. S., Preuss, M. & Waller, M. P. Planning chemical syntheses with deep neural networks and symbolic AI. *Nature* 555, 604–610 (2018).
22. Chaudhary, N., Weissman, D. & Whitehead, K. A. Author Correction: mRNA vaccines for infectious diseases: principles, delivery and clinical translation. *Nat Rev Drug Discov* 20, 880 (2021).
23. Rosa, S. S., Prazeres, D. M. F., Azevedo, A. M. & Marques, M. P. C. mRNA vaccines manufacturing: Challenges and bottlenecks. *Vaccine* 39, 2190–2200 (2021).
24. Yeh, A. H. W. et al. De novo design of luciferases using deep learning. *Nature* 614, 774–780 (2023).
25. Haringa, C. et al. Computational fluid dynamics simulation of an industrial *P. chrysogenum* fermentation with a coupled 9-pool metabolic model: Towards rational scale-down and design optimization. *Chem. Eng. Sci.* 175, 12–24 (2018).
26. Handler, R. M., Shonnard, D. R., Griffing, E. M., Lai, A. & Palou-Rivera, I. Life Cycle Assessments of Ethanol Production via Gas Fermentation: Anticipated Greenhouse Gas Emissions for Cellulosic and Waste Gas Feedstocks. *Ind. Eng. Chem. Res.* 55, 3253–3261 (2016).
27. Dürre, P. Gas fermentation – a biotechnological solution for today's challenges. *Microb. Biotechnol.* 10, 14–16 (2017).
28. Hoose, A., Vellacott, R., Storch, M., Freemont, P. S. & Ryadnov, M. G. DNA synthesis technologies to close the gene writing gap. *Nat. Rev. Chem.* 7, 144–161 (2023).
29. Vaishnav, E. D. et al. The evolution, evolvability and engineering of gene regulatory DNA. *Nature* 603, 455–463 (2022).
30. Gomes, V. & Salgueiro, S. P. From small to large-scale: a review of recombinant spider silk and collagen bioproduction. *Discov. Mater.* 2, (2022).
31. Zhang, J. et al. Combining mechanistic and machine learning models for predictive engineering and optimization of tryptophan metabolism. *Nat. Commun.* 11, (2020).
32. Voigt, C. A. Synthetic biology 2020–2030: six commercially-available products that are changing our world. *Nat. Commun.* 11, 10–15 (2020).
33. Luo, Y. et al. ECNet is an evolutionary context-integrated deep learning framework for protein engineering. *Nat. Commun.* 12, (2021).
34. Synthetic Biology Market by Tools (Oligonucleotides, Enzymes, Synthetic Cells), Technology (Genome Engineering, Bioinformatics), Applications (Tissue Regeneration, Biofuel, Food, Agriculture, Consumer Care, Environmental) & Region – Global Forecast to 2027, MarketsandMarkets, 2023

2023년
BioINpro

- 발 행 호 : Vol.113
- 발 행 처 : 한국생명공학연구원 국가생명공학정책연구센터
- 집 필 진 : 한국생명공학연구원 합성생물학 WG
이대희, 성봉현, 김하성, 이해원, 권길광, 신종혁,
김희식, 윤진호, 이용재, 이정미, 손혜진
- 온라인 서비스 : <http://www.bioin.or.kr>

- ◇ BioINpro는 생명공학 주요 기술별 관련 전문가의 시각에서 작성된 보고서이며, 생명공학정책 연구센터의 공식 견해는 아닙니다.
- ◇ 본 자료는 생명공학정책연구센터 홈페이지(<http://www.bioin.or.kr>)에서 다운로드가 가능하며, 자료의 내용을 인용할 경우 출처를 명시하여 주시기 바랍니다.

문 의 : 합성생물학 WG 총괄(이대희 책임연구원, 042-879-8225, dhlee@kribb.re.kr)
연구기획실 WG 담당(김유선 선임연구원, 042-860-4782, yskim@kribb.re.kr)